n8n

Orchestration & Automatisation

Core Pack

En bref

n8n est le moteur central de toute la stack Jlax Expertise. C'est un outil d'automatisation de workflows open-source, auto-hébergé, qui connecte toutes les briques entre elles : Microsoft 365, Odoo, OpenAI, Wazuh, Grafana, et toute API REST/webhook. Un flux n8n peut remplacer plusieurs heures de travail manuel quotidien.

Point clé

n8n est le **cerveau invisible** de la modernisation : le client continue d'utiliser Outlook, Teams et Odoo exactement comme avant — n8n fait le travail en arrière-plan.

1 Ce que voit le client

Ce que voit et ressent le client

« Mes devis se pré-remplissent depuis mes emails, mes relances partent toutes seules, mes fiches clients se mettent à jour sans que je touche à quoi que ce soit. Mon équipe passe moins de temps sur les tâches répétitives et plus de temps sur les vrais clients. »

Gains mesurables :

- **3–5 h/semaine** libérées par collaborateur sur la saisie et les tâches répétitives
- Zéro oubli de relance client : les workflows s'exécutent 24h/24
- Données toujours synchronisées entre Outlook, Odoo et Teams
- Réponses aux emails structurées 3× plus vite grâce à l'IA intégrée

2 Installation technique

Prérequis : VPS Hetzner CX21 minimum (2 vCPU, 4 GB RAM), Docker + Docker Compose installés, Traefik configuré (reverse proxy SSL), domaine ou sous-domaine dédié (`n8n.votredomaine.com`).

Listing 1 – docker-compose.yml — n8n + PostgreSQL

```yaml
version: "3.8"
services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: n8n
      POSTGRES_USER: n8n
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  n8n:
    image: n8nio/n8n:latest
    restart: always
    depends_on:
      - postgres
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      DB_TYPE: postgresdb
```

```
      DB_POSTGRESDB_HOST: postgres
      DB_POSTGRESDB_DATABASE: n8n
      DB_POSTGRESDB_USER: n8n
      DB_POSTGRESDB_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
      N8N_HOST: n8n.votredomaine.com
      N8N_PROTOCOL: https
      WEBHOOK_URL: https://n8n.votredomaine.com/
      N8N_ENCRYPTION_KEY: ${N8N_ENCRYPTION_KEY}
      GENERIC_TIMEZONE: Europe/Paris
      N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE: "true"
      N8N_BASIC_AUTH_USER: ${N8N_USER}
      N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD: ${N8N_PASSWORD}
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.n8n.rule=Host(`n8n.votredomaine.com`)"
      - "traefik.http.routers.n8n.tls.certresolver=letsencrypt"

volumes:
  postgres_data:
  n8n_data:
```

Listing 2 – Démarrage et vérification

```
# Générer des secrets sécurisés
openssl rand -hex 32   # pour N8N_ENCRYPTION_KEY
openssl rand -base64 16  # pour POSTGRES_PASSWORD

# Créer le fichier .env
cat > .env << EOF
POSTGRES_PASSWORD=VotreMotDePasse
N8N_ENCRYPTION_KEY=VotreCleEncryption
N8N_USER=admin
N8N_PASSWORD=VotreMotDePasseAdmin
EOF

# Lancer les conteneurs
docker compose up -d

# Vérifier les logs
docker compose logs -f n8n
```

3 Configuration de base

Post-installation (interface web `https://n8n.votredomaine.com`) :

1. Créer le compte administrateur initial
2. **Settings → Community Nodes** : installer `n8n-nodes-base` (inclus par défaut)
3. **Credentials** → ajouter les credentials dans cet ordre :
   - Microsoft OAuth2 (Graph API) — voir fiche graph_api
   - OpenAI API Key — voir fiche openai_api
   - Odoo API (URL + clé API)
4. **Settings → General** : configurer le fuseau horaire (Europe/Paris)
5. Activer les webhooks publics pour les intégrations entrantes

4 Intégration dans la stack

Connexion	Usage
MS Graph API	Lecture emails Outlook, envoi, création d'événements Teams
OpenAI API	Résumé d'emails, génération de texte, classification
Odoo	Création/MAJ de contacts, opportunités, devis via API REST
Wazuh	Réception d'alertes sécurité → notification Teams/email
Grafana	Push de métriques via API InfluxDB
GoPhish	Déclenchement de campagnes, réception des résultats
Traefik	Expose les webhooks n8n via SSL automatique

5 Rendre invisible côté client

— n8n n'est **jamais installé sur les postes clients** — uniquement sur le VPS Jlax
— Les workflows s'exécutent en arrière-plan : le client voit les résultats dans ses outils habituels (Outlook, Teams, Odoo)
— L'URL n8n n'est **jamais partagée** avec le client — accès restreint par Basic Auth + IP whitelist si nécessaire
— Pour chaque client : un **dossier de workflows séparé** (multi-tenant sur une même instance possible jusqu'à 5–10 clients)

Maintenance mensuelle

- ☐ Vérifier que tous les workflows actifs sont en statut « Active »
- ☐ Consulter l'onglet Executions : taux d'erreur $< 1\%$
- ☐ Vérifier l'espace disque du volume PostgreSQL (`docker system df`)
- ☐ Mettre à jour l'image : `docker compose pull && docker compose up -d`
- ☐ Sauvegarder les workflows exportés (JSON) vers Backblaze B2 via Restic